

DB 표준 반영 — 무엇을 어떤 순서로 하나

사내 DB 표준(테이블은 코드, 컬럼은 한글, 타입은 인포타입)에 맞춰 스키마를 확정했습니다. 표준과 자바가 부딪히는 두 곳은 **TypeHandler 3개**로 흡수해 화면·도메인은 그대로 두었습니다. 내부망에서 할 일은 **파일 27개 반영 → DBA 제출 → 테이블 생성 → 확인** 네 단계입니다.

작성일 2026-09-08 (확정본) 대상 WebLogic 12.2.1.4 / Eclipse Photon 선행 웹 기동 정상 · 테이블 미생성
검증 외부망 `mvn -o clean test` 62건 통과

요약한 장으로

내부망에 있는 2026-09-07 zip 대비 누적 변경분입니다. 오늘 이름이 여러 번 바뀌었지만 이 최종 상태 한 번만 반영하면 됩니다.

할 일 4단계

- 파일 27개 반영 → Eclipse `Project → Clean` (컴파일 오류가 나면 여기서 멈추십시오)
- Publish · 재기동** → 테이블이 없으니 `ORA-00942` 가 정상
- DBA 제출** — 엑셀 `DBA제출_컬럼정의_2026-09-08.xlsx` (20행) + 6절 DDL
- 테이블 생성 후 재기동 → 확인

● 소스가 먼저, 테이블이 나중. 반대로 하면 그 사이 모든 화면이 죽습니다.

반입 파일 27개	개수	비고
자바 신규	9	<code>src/com/kb/uploader/code/</code> 폴더가 새로 생깁니다
자바 수정	13	도메인2 · 매퍼IF1 · 서비스3 · 컨트롤러6 · 배치1
매퍼 XML · 스키마 SQL	4	통째로 교체 권장
화면	1	<code>institution.html</code> — 옛 분류 4종 제거

jar 는 하나도 안 바뀌어 **zip 재반입은 불필요**하지만, 자바가 늘고 바뀌었으므로 **컴파일이** 필요합니다.

최종 스키마	컬럼
TSKGIAF01 11월	업로드파일일련번호 · 기관명 · 기관영업분류구분 · 문서년 · 분류상태구분 · 원본파일명 · 업로드일시 · 분류일시 · 저장경로내용 · 시스템사용일시 · 시스템사용자번호
TSKGIAF02 9월	기관일련번호 · 기관명 · 기관영업분류구분 · 협약기관상태구분 · 입찰공고상태구분 · 입찰공고시작년월일 · 입찰공고마감년월일 · 시스템사용일시(옛 수정일시) · 시스템사용자번호
시퀀스	<code>SQ_KGI_AGENTFILETABLE</code> · <code>SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE</code>

확인 시점	정상이면
Clean 직후	컴파일 오류 0건
테이블 생성 전	화면에서 <code>ORA-00942</code>
기관 1건 등록	성공 + 분류 드롭다운에 5종
DB 직접 조회	<code>기관영업분류구분 = '01'</code> · 업로드일시 14자 · 시스템사용자번호 = <code>'GI13100'</code>

오류가 나면 — 함정 3개	원인
ORA-02289	시퀀스 이름이 <code>SQ_KGI_*</code> 로 바뀌었습니다
코드로 옮길 수 없는 값이다 — '지자체'	컨트롤러·화면의 옛 분류 4종이 안 고쳐졌습니다
ORA-00904	컬럼명 불일치 — 2절 대조표와 맞춰보십시오

문서 두 장입니다 — 이 문서를 먼저 보십시오

① 이 문서	무엇이 바뀌었나 · 파일 목록 · 작업 순서 · DDL 전문 · 확인 절차
② 소스 변경 상세	매퍼·자바의 전·후를 문장 단위로 , 손으로 고치거나 대조 검수할 때

● 이 문서의 SQL 에는 스키마 접두어 `INST1.` 가 붙어 있습니다

사내 표준이 `FROM INST1.TSKGIAF01` 처럼 **스키마를 명시하도록** 요구합니다. 그런데 **외부망 리포의 실제 파일에는 아직 접두어가 없습니다** — 표준 요구를 **문서(=내부망용)에만** 먼저 반영한 것입니다(사용자 확정 2026-09-08).

따라서 두 가지를 유념하십시오:

- **내부망 파일과 리포 파일이 같습니다.** 내부망에서는 이 문서(별첨)를 기준으로 삼으십시오 — 리포에서 그냥 복사해 오면 접두어가 빠집니다.
- ⚠ `import_wtp.py` 로 내부망 파일을 리포로 되돌리면 접두어가 리포로 들어와 **외부망 테스트(H2)가 전부 깨집니다.** 되돌릴 때는 접두어를 빼거나, 리포에도 함께 반영할지 먼저 정하십시오.
- **MySQL 미러(`schema-mysql.sql`)에는 붙이지 않았습니다** — 외부망 테스트 전용이라 `INST1` 스키마가 없습니다.

1 확정된 표준

대상	규칙	예
테이블	코드성 물리명	TSKGIAF01 · TSGIAF02
컬럼	한글 물리명	기관명 · 기관영업분류코드 · 저장경로
속성명	컬럼명 + 인포타입 어근 (컬럼명이 어근으로 끝나면 동일)	협약기관상태구분 → 협약기관상태구분코드
제약 · 인덱스	테이블 코드 접두	PK_TSGIAF01 · IX_TSGIAF01_분류상태
시퀀스	테이블 코드 + _SEQ	SQ_KGI_AGENTFILETABLE · SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE

표준이 자바와 부딪히는 두 곳 — TypeHandler 로 흡수했습니다

부딪힌 것	해법
인포타입 일시14 가 CHARACTER 다(YYYYMMDDHH24MISS). 도메인은 <code>LocalDateTime</code> .	<code>LocalDateTimeStringTypeHandler</code>
구분코드 는 5자리 이하 여야 한다(DBA 정책). 그런데 값이 <code>UNCLASSIFIED</code> (12자)· 지방자치단체 (6자)다.	<code>ClassificationStatusTypeHandler</code> <code>InstitutionCategoryTypeHandler</code>

그 덕에 **도메인·서비스·화면·테스트가 종전 값을 그대로 씁니다**. 자바는 `"UNCLASSIFIED"` · `"지방자치단체"` · `LocalDateTime` 을 쓰고, DB 에는 `'01' · '01' · '20260908103000'` 이 들어갑니다.

2 컬럼 대조표

TSKGIAF01 — 업로드된 파일 1건 = 1행 (옛 UPLOADED_FILE)

순서	옛 컬럼	새 컬럼	속성명	인포타입	타입(길이)	널리티
1	ID	업로드파일일련번호	동일	일련번호 16	DECIMAL(16)	NOT NULL
2	INSTITUTION_NAME	기관명	동일	명40	VARCHAR(40)	NULLABLE
3	CATEGORY	기관영업분류구분	기관영업분류구 분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
4	FILE_YEAR	문서년	동일	년4	CHARACTER(4)	NULLABLE
5	STATUS	분류상태구분	분류상태구분코 드	구분코드2	CHARACTER(2)	NOT NULL
6	ORIGINAL_NAME	원본파일명	동일	명260	VARCHAR(260)	NOT NULL
7	UPLOADED_AT	업로드일시	동일	일시14	CHARACTER(14)	NOT NULL
8	CLASSIFIED_AT	분류일시	동일	일시14	CHARACTER(14)	NULLABLE
9	STORED_PATH	저장경로내용	동일	내용600	VARCHAR(600)	NOT NULL
10	—	시스템사용일시	동일	일시14	CHARACTER(14)	NULLABLE
11	—	시스템사용자번호	동일	사용자번호 7	CHARACTER(7)	NULLABLE

TSKGIAF02 — 기관명 → 기관영업분류코드 매핑표 (옛 INSTITUTION)

이름과 달리 “기관 마스터”가 아닙니다. 주소·기관코드가 없는 이유가 그것입니다. 역할은 둘뿐입니다 —

① 기관명 → 기관영업분류코드 매핑 ② 등록된 기관만 분류되는 허용목록.

순서	옛 컬럼	새 컬럼	속성명	인포타입	타입(길이)	널리티
1	ID	기관일련번호	동일	일련번호16	DECIMAL(16)	NOT NULL
2	NAME	기관명	동일	명40	VARCHAR(40)	NOT NULL
3	CATEGORY	기관영업분류구분	기관영업분류구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NOT NULL
4	—	협약기관상태구분	협약기관상태구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
5	—	입찰공고상태구분	입찰공고상태구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
6	—	입찰공고시작년월일	동일	년월일8	CHARACTER(8)	NULLABLE
7	—	입찰공고마감년월일	동일	년월일8	CHARACTER(8)	NULLABLE
8	MODIFIED_AT	시스템사용일시	동일	일시14	CHARACTER(14)	NOT NULL
9	—	시스템사용자번호	동일	사용자번호7	CHARACTER(7)	NULLABLE

4~7번은 신설이고 애플리케이션이 읽지도 쓰지도 않습니다

기관 정보를 미리 담아 둘 자리로 만든 것입니다. 그래서 **도메인·매퍼·화면에 대응하는 것이 없고**, resultMap 이 모르는 컬럼은 그냥 무시하며 INSERT 도 컬럼을 명시하므로 NULL 로 남습니다 — 소스는 이 4개 때문에 바뀌지 않습니다.

컬럼	코드값
협약기관상태구분	01 미협약 / 02 협약
입찰공고상태	01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료
입찰공고시작 · 입찰공고마감	YYYYMMDD 8자리

⚠ 화면에서 쓰기 시작하면 도메인 Institution ·매퍼·화면과 코드 TypeHandler 2개가 따라옵니다.

코드값 — DB 에는 코드가, 화면에는 이름이 보입니다

기관영업분류코드	이름	분류상태구분	자바 값	화면 뜻
01	지방자치단체	01	UNCLASSIFIED	미분류
02	공공기관	02	CLASSIFIED	분류완료
03	대학교	03	REJECTED	반려
04	병원	04	DELETED	삭제(소프트 삭제)
05	법원			

저장경로·원본파일명의 길이 근거

저장경로 최악값은 약 **341**자입니다 — `baseDir(20) + /classified/(12) + 기관영업분류코드(2) + 문서년(4) + 기관명(40) + 원본파일명(260) + 구분자(3)`. 기관명이 250 → **40**으로 줄면서 800이 과해져 **내용600**으로 낮췄습니다. 길이가 **자 단위**라 한글 600자가 들어갑니다. 원본파일명은 파일시스템 상한이 255자(NTFS-ext4)인데 인포타입에 255가 없어 **명260**입니다.

3 내부망에서 반영할 파일 — 27개

WTP 폴더 기준 경로입니다. ⚠ WTP는 `src/` 가 평면이라 리포의 `src/main/java/...`
· `src/main/resources/...` 가 모두 `src/` 아래로 들어갑니다.

이번엔 자바가 크게 바뀝니다 — 감사 컬럼 때문입니다

지금까지의 이름 변경은 `resultMap` 덕분에 자바에 닿지 않았습니다. 그런데 시스템사용자번호 는 "이 데이터를 넣게 만든 주체"라 화면번호를 매퍼까지 흘려보내야 하는데, 매퍼는 어느 화면에서 불렀는지 모릅니다.

해법은 컨트롤러 클래스명입니다 — `KGI11100$UploadAction` 이 이미 화면번호를 담고 있어 거기서 자동으로 뽑습니다(앞 `K` 를 떼 7자). 화면이 늘어도 손댈 곳이 없습니다.

신규 9개 — 자바

WTP 경로	무엇
<code>src/com/kb/uploader/code/InstitutionCategory.java</code>	기관영업분류 코드↔이름. 화면 드롭 다운의 유일한 출처
<code>src/com/kb/uploader/code/ClassificationStatus.java</code>	분류상태 코드↔값
<code>src/com/kb/uploader/code/SystemUser.java</code>	화면번호 도출 + <code>ThreadLocal</code> . 배치 는 <code>BATCH01</code>
<code>src/com/kb/uploader/config/CodeTypeHandler.java</code>	코드 변환 공통 뼈대(추상)
<code>src/com/kb/uploader/config/InstitutionCategoryTypeHandler.java</code>	지방자치단체 ↔ '01'
<code>src/com/kb/uploader/config/ClassificationStatusTypeHandler.java</code>	UNCLASSIFIED ↔ '01'
<code>src/com/kb/uploader/config/LocalDateTimeStringTypeHandler.java</code>	<code>LocalDateTime</code> ↔ '20260908103000'
<code>src/com/kb/uploader/config/SystemUserInterceptor.java</code>	요청마다 화면번호를 넣고 끝나면 지움
<code>src/com/kb/uploader/config/WebMvcConfig.java</code>	인터셉터 등록

수정 18개

WTP 경로	무엇이 바뀌나
src/mapper/UploadedFileMapper.xml	테이블·컬럼명 전부 + TypeHandler + 코드 리터럴 + 감사 2열
src/mapper/InstitutionMapper.xml	같음
src/schema-oracle.sql	DBA 전달용 — 새 DDL
src/schema-mysql.sql	미러(내부망 미사용이나 같이 옮길 것)
src/com/kb/uploader/domain/UploadedFile.java	systemUserNo · systemUsedAt 필드 추가
src/com/kb/uploader/domain/Institution.java	systemUserNo 필드 추가
src/com/kb/uploader/mapper/UploadedFileMapper.java	softDeleteById · rejectById 에 파라미터 2개 추가
src/com/kb/uploader/service/FileUploadService.java	쓰기 직전 감사 값 세팅
src/com/kb/uploader/service/ClassificationService.java	같음
src/com/kb/uploader/service/InstitutionService.java	같음(3자리)
src/com/kb/uploader/job/ReclassificationJob.java	BATCH01 세팅 + finally 에서 해제
src/com/kb/uploader/controller/KGI12100\$FileStatusClassify.java	감사 값 세팅
src/com/kb/uploader/controller/KGI12200\$FileStatusDelete.java	매퍼 호출에 인자 2개 추가
src/com/kb/uploader/controller/KGI12300\$FileStatusReject.java	같음
src/com/kb/uploader/controller/KGI12000\$FileStatusList.java	카테고리 목록 하드코딩 제거
src/com/kb/uploader/controller/KGI12400\$ClassifiedFileList.java	같음(복제였음)
src/com/kb/uploader/controller/KGI13000\$InstitutionList.java	화면에 카테고리 목록 전달
src/templates/institution.html	옛 4종 <option> 제거

zip을 다시 반입할 필요는 없습니다

WEB-INF/lib 의 jar 57개는 **하나도 바뀌지 않았습니다**. 27개 모두 텍스트 파일입니다. 다만 **자바가 늘고 바뀌었으므로 컴파일이 필요합니다** (Project → Clean). 신규 폴더 src/com/kb/uploader/code/ 가 생깁니다.

감사 2열이 채워지는 규칙

쓰기	시스템사용일시	시스템사용자번호
업로드	업로드일시 와 같은 값	GI11100
분류	분류일시 와 같은 값 (분류일시가 없으면 그 시점 시각)	GI12100 · GI12400
삭제 · 반려	그 시점 시각	GI12200 · GI12300
기관 등록·수정	수정일시 자리 그대로	GI13100 · GI13400 · GI13410
재분류 배치	그 시점 시각	BATCH01

⚠ 값이 null 이면 컬럼이 NULLABLE 이라 기동은 되지만 "누가 넣었는지 모르는 행"이 됩니다.
새 쓰기 경로를 만들 때 컨텍스트가 세팅되는지 확인하십시오.

4 작업 순서

1 파일 14개를 WTP 폴더에 반영한다

신규 6개는 폴더째 복사(src/com/kb/uploader/code/ 는 새로 생깁니다), 수정 8개는 덮어쓰기. 그 다음 **Project** → **Clean** 으로 컴파일합니다.

⚠ 여기서 컴파일 오류가 나면 다음 단계로 가지 마십시오.

2 Publish 하고 재기동한다

테이블이 아직 없으므로 화면에서 ORA-00942 가 나는 것이 **정상**입니다 (지금과 같은 상태). 로그에 ORA-00904 나 TypeHandler 예외가 **없어야** 합니다.

3 DBA 에게 제출한다

엑셀 DBA제출_컬럼정의_2026-09-08.xlsx (컬럼 **20행**) — 메타시스템 업로드용입니다. 테이블 2개는 직접 등록하시고, 시퀀스·인덱스는 아래 6절 DDL 을 함께 전달하십시오.

4 테이블이 만들어지면 재기동하고 확인한다 (5절)

1번과 3번의 순서를 바꾸지 마십시오

상황	결과
테이블은 새 이름, 소스는 옛 것	ORA-00942 / ORA-00904 — 모든 화면이 죽습니다
소스는 새 것, 테이블 아직 없음	ORA-00942 — 지금과 동일. 정상입니다

즉 소스를 먼저, 테이블을 나중에가 안전합니다.

5 확인 절차

시점	확인	정상
Clean 직후	Problems 뷰	컴파일 오류 0건
Publish 후	서버 로그	기동 성공. ORA-00904 없음
테이블 생성 전	/uploader/	ORA-00942 — 정상
테이블 생성 후 ①	/uploader/institutions 에서 기관 1건 등록 (분류는 드롭다운에서 5종이 보여야 함)	등록 성공 = 컬럼명·시퀀스·코드 TypeHandler 모두 정상
테이블 생성 후 ②	DB 에서 SELECT 기관영업분류코드 FROM INST1.TSKGIAF02	'01' 처럼 코드가 보여야 정상 (화면엔 한글)
테이블 생성 후 ③	/uploader/upload 로 파일 1건	C:\uploader-local\unclassified\ 에 생성 + 목록 표시
테이블 생성 후 ④	DB 에서 SELECT 업로드일시 FROM INST1.TSKGIAF01	20260908103000 형태 14자 = 일시 TypeHandler 정상
분류	등록한 기관명과 똑같이 적어 업로드	파일이 classified\ 아래로 이동

증상별 원인

- ORA-00942 → 테이블 이름. 소스가 옛 이름을 부르거나 DDL 미적용.
- ORA-00904 → 컬럼 이름. 2절 표와 대조하십시오.
- ORA-02289: sequence does not exist → 시퀀스 2개 누락. 테이블만 만들면 조회는 되고 등록만 실패합니다.
- ORA-02290: check constraint violated → 분류상태구분 에 '01'~'04' 밖의 값이 들어갔습니다.
- 코드로 옮길 수 없는 값이다 - '지자체' → 카테고리 목록이 옛 4종입니다. 3절의 수정 8개 중 컨트롤러·템플릿이 반영되지 않았습니다.
- 일시 형식이 YYYYMMDDHH24MISS 가 아니다 → DB 에 다른 형식의 값이 이미 들어 있습니다(수기 입력 등).
- 오류는 없는데 분류가 하나도 안 됨 → InstitutionMapper.findByName 을 의심하십시오. 그다음은 기관명 오타입니다.

6 DDL 전문 (DBA 전달용)

```
-- — 업로드된 파일 —
CREATE TABLE INST1.TSKGIAF01 (
  업로드파일일련번호  DECIMAL(16)      NOT NULL,
  기관명              VARCHAR2(40 CHAR),
  기관영업분류구분    VARCHAR2(2 CHAR),      -- 01~05
  문서년              VARCHAR2(4 CHAR),
  분류상태구분        VARCHAR2(2 CHAR)  DEFAULT '01' NOT NULL,  -- 01~04
  원본파일명          VARCHAR2(260 CHAR) NOT NULL,
  업로드일시          VARCHAR2(14 CHAR) NOT NULL,      -- YYYYMMDDHH24MISS · 업무 시각
  분류일시            VARCHAR2(14 CHAR),
  저장경로내용        VARCHAR2(600 CHAR) NOT NULL,
  시스템사용일시      VARCHAR2(14 CHAR),      -- 감사 시각
  시스템사용자번호    CHAR(7),              -- GI11100 / BATCH01
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF01 PRIMARY KEY (업로드파일일련번호),
  CONSTRAINT CK_TSKGIAF01_분류상태 CHECK (분류상태구분 IN ('01','02','03','04'))
);

-- — 기관 —
CREATE TABLE INST1.TSKGIAF02 (
  기관일련번호        DECIMAL(16)      NOT NULL,
  기관명              VARCHAR2(40 CHAR) NOT NULL,
  기관영업분류구분    VARCHAR2(2 CHAR) NOT NULL,
  협약기관상태구분    VARCHAR2(2 CHAR),      -- 01 미협약 / 02 협약      (앱 미사용)
  입찰공고상태구분    VARCHAR2(2 CHAR),      -- 01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료
  입찰공고시작년월일   VARCHAR2(8 CHAR),      -- YYYYMMDD      (앱 미사용)
  입찰공고마감년월일   VARCHAR2(8 CHAR),      -- YYYYMMDD      (앱 미사용)
  시스템사용일시      VARCHAR2(14 CHAR) NOT NULL,  -- 옛 수정일시가 이 이름으로
  시스템사용자번호    CHAR(7),
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF02 PRIMARY KEY (기관일련번호),
  CONSTRAINT UK_TSKGIAF02_기관명 UNIQUE (기관명)
);

-- — 시퀀스 (이름 변경 불가 - 매퍼가 그대로 부른다) —
CREATE SEQUENCE INST1.SQ_KGI_AGENTFILETABLE  START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;  -- TSKGIAF01 용
CREATE SEQUENCE INST1.SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE  START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;  -- TSKGIAF02 용

-- — 인덱스 2개 (25·28바이트 - 11g 상한 30) —
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_기관명일시 ON INST1.TSKGIAF01 (기관명, 업로드일시);
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_분류상태 ON INST1.TSKGIAF01 (분류상태구분, 업로드파일일련번호);

-- — 재설치용 (필요할 때만) —
-- DROP SEQUENCE INST1.SQ_KGI_AGENTFILETABLE; DROP SEQUENCE INST1.SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE;
-- DROP TABLE INST1.TSKGIAF01 PURGE;          DROP TABLE INST1.TSKGIAF02 PURGE;

-- — 적용 확인 (합계 4건) —
SELECT table_name FROM all_tables WHERE owner = 'INST1' AND table_name IN ('TSKGIAF01', 'TSKGIAF02');
SELECT sequence_name FROM all_sequences WHERE sequence_owner = 'INST1'
AND sequence_name IN ('SQ_KGI_AGENTFILETABLE', 'SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE');
```

⚠ 시퀀스는 NOCACHE 를 유지해 주십시오

목록 화면의 **최신순 정렬**을 업로드일시가 아니라 **PK(일련번호)**로 합니다. 업로드일시가 문자열 **초 단위**라 같은 초에 여러 건이 들어오면 순서가 뒤섞이는데, 일련번호는 그 경우에도 정확하기 때문 입니다. 이 전제는 **시퀀스가 증가순 = 삽입순**일 때 성립합니다 — 캐시를 켜면 재기동 때 번호가 튀어 깨집니다.

7 남은 과제 (기동 이후)

#	무엇	왜 미뤘나
①	기관 입력을 드롭다운으로 — 지금은 자유 입력이라 오타 한 글자에 파일이 조용히 미분류로 남고, 조회가 <code>LIKE '%... %'</code> 라 <code>IX_TSKGIAF01_기관명일시</code> 를 못 씁니다	화면.컨트롤러.매퍼가 함께 바뀝니다. 체감 개선 이 가장 큰 항목
②	분류완료 목록 페이징 — 전량을 메모리로 가져옵니다. 소프트 삭제라 행이 줄지도 않아 이 화면이 가장 먼저 무너 집니다	같음. <code>findByInstitutionNameContaining</code> 의 ROWNUM 2단 페이징을 본뜨면 됩니다
③	자동 재분류 켜기 — <code>reclassification.cron</code> 이 비어 있습니다	Work Manager <code>uploader™</code> 등록이 필요합니다(<code>DEPLOY.md</code> 3번)
④	기관영업분류코드 CHECK 제약	지금은 TypeHandler 가 자바 쪽에서 막습니다. DB 이중 방어를 원하면 추가

① uploader DB 표준 반영 작업 지시서 · 2026-09-08 확정본 · 다음 문서: `내부망작업지시_2026-09-08_2_소스변경상세.pdf` · 근거: `uploader/src/main/resources/schema-oracle.sql` · `DEPLOY.md`